

① $P \ll Q$; $Z_i = \log\left(\frac{P(X_i)}{Q(X_i)}\right)$; $W_i = \log\left(\frac{P(Y_i)}{Q(Y_i)}\right)$; $X_i \stackrel{i.i.d}{\sim} P$, $Y_i \stackrel{i.i.d}{\sim} Q$

$$P\left[\sum_{i=1}^n (W_i - Z_i) \geq nt\right] = \underbrace{P\left[e^{\lambda \sum_{i=1}^n (W_i - Z_i)} \geq e^{\lambda nt}\right]}_{\lambda > 0} \leq \underbrace{e^{-\lambda nt}}_{\lambda > 0} \mathbb{E}_{X, Y^n} \left[e^{\lambda \sum_{i=1}^n (W_i - Z_i)} \right]$$

توضیح: Y, X (در اینجا مستقل) و Y_i, X_i (i.i.d) و Y, X (i.i.d) و Y_i, X_i (i.i.d)

$$\mathbb{E}_{X, Y^n} \left[e^{\lambda \sum_{i=1}^n (W_i - Z_i)} \right] = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}_{X_i, Y_i} \left[e^{\sqrt{\lambda} (W_i - Z_i)} \right] = \left[\mathbb{E}_{X, Y} \left[e^{\sqrt{\lambda} (W - Z)} \right] \right]^n$$

$$\Rightarrow P\left[\sum_{i=1}^n (W_i - Z_i) \geq nt\right] \leq \left[e^{-\lambda t} \left(\mathbb{E}_X e^{-\lambda Z} \right) \left(\mathbb{E}_Y e^{\lambda W} \right) \right]^n = \exp\left(n \left[-\lambda t + \log(\mathbb{E}_X e^{-\lambda Z}) + \log(\mathbb{E}_Y e^{\lambda W}) \right]\right)$$

$$\Rightarrow P\left[\sum_{i=1}^n (W_i - Z_i) \geq nt\right] \leq \inf_{\lambda > 0} \exp\left(n \left[-\lambda t + \log(\mathbb{E}_X e^{-\lambda Z}) + \log(\mathbb{E}_Y e^{\lambda W}) \right]\right)$$

در اینجا R.H.S. را inf می‌گیریم

$$= \sup_{\lambda > 0} \exp\left(-n \left[\lambda t - \log(\mathbb{E}_X e^{-\lambda Z}) - \log(\mathbb{E}_Y e^{\lambda W}) \right]\right) = \exp\left(-n \cdot \sup_{\lambda > 0} \left\{ \lambda t - \log(\mathbb{E}_X e^{-\lambda Z}) - \log(\mathbb{E}_Y e^{\lambda W}) \right\}\right)$$

$$P\left[\sum_{i=1}^n (W_i - Z_i) \geq nt\right] \leq \exp(-n F(t)) \quad \text{Q.E.D.} \quad \leftarrow \text{نسبت به دست راست}$$

② $t=0 \rightarrow F(0) = \sup_{\lambda > 0} \left\{ -\psi(-\lambda) - \psi(\lambda) \right\} = \sup_{\lambda > 0} \left\{ -\log(\mathbb{E}_X e^{-\lambda Z}) - \log(\mathbb{E}_Y e^{\lambda W}) \right\}$

$$= -\sup_{\lambda > 0} \left\{ \log\left(\int_{-\infty}^{\infty} P(x) \left(\frac{Q(x)}{P(x)}\right)^{\lambda} dx\right) + \log\left(\int_{-\infty}^{\infty} Q(y) \left(\frac{P(y)}{Q(y)}\right)^{\lambda} dy\right) \right\}$$

$$= -\sup_{\lambda > 0} \left\{ \log\left(\int_{-\infty}^{\infty} P(x)^{1-\lambda} Q(x)^{\lambda} dx\right) + \log\left(\int_{-\infty}^{\infty} P(y)^{\lambda} Q(y)^{1-\lambda} dy\right) \right\}$$

حال طبق Cauchy Schwartz

$$= \sup_{\lambda > 0} -\log\left(\int_{-\infty}^{\infty} \sqrt{P(x)^{1-\lambda+\lambda} Q(x)^{\lambda+1-\lambda}} dx\right)^2 = -2 \log\left(\int_{-\infty}^{\infty} \sqrt{P(x) Q(x)} dx\right)$$

از طرف دیگر داریم:

$$F(0) = \sup_{\lambda > 0} \left\{ -2 \log\left(\int_{-\infty}^{\infty} \sqrt{P(x) Q(x)} dx\right) \right\} = -2 \log\left(\mathbb{E}_{Y \sim Q} \left[\sqrt{\frac{P(Y)}{Q(Y)}} \right]\right)$$

حال که ثابت شد که

$$f(x) = \alpha = -2 \log B(P, Q) = -2 \log \left(\int_{\mathcal{X}} \sqrt{\frac{p(x)}{q(x)}} dx \right)$$

از طرف دیگر می‌دانیم که حالت متساوی بر نام در یکسان و مقایسه که نسبت تغییر - تغییر حالات ثابت باشد:

$$\forall x: \quad C = \frac{p(x)^{1-\lambda} q(x)^{\lambda}}{p(x)^{\lambda} q(x)^{1-\lambda}} = p(x)^{1-2\lambda} q(x)^{1-2\lambda} \rightarrow 1-2\lambda=0$$

اما به این دلیل که این توزیع را بر مبنای x از هر یک از p و q از هم متمایز کند و به هم نماند.

در نتیجه برای $p(x)$ و $q(x)$ باید متناسب باشد که به چه می‌رسد $1-2\lambda=0 \rightarrow \lambda=\frac{1}{2}$ که در نهایت نتیجه می‌شود:

$$\rightarrow f(x) = \alpha = -2 \log B(P, Q) = -\psi_p(-\lambda) - \psi_q(\lambda) \Big|_{\lambda=\frac{1}{2}} = -\psi_p(-1/2) - \psi_q(1/2).$$

□ Q.E.D.

$$\textcircled{II} \quad f(t+1) = \frac{t-p}{\lambda} \left\{ \lambda t - \psi_p(-\lambda) - \psi_q(\lambda) \right\} \geq f(\lambda_0, t) \Big|_{\lambda_0=\frac{1}{2}}$$

$$\forall t: \quad f(t+1) \geq \frac{t}{2} - \underbrace{\psi_p(-1/2) - \psi_q(1/2)}_{f_{0,1}} = \frac{t}{2} + f_{0,1} \Rightarrow \forall t: \quad f(t) \geq \frac{t}{2} + f_{0,1}$$

$$\Rightarrow \forall t: \quad -n f_{t+1} \leq -n \left(f_{0,1} + t/2 \right) \quad (*)$$

طلب است که از نتیجه دوم و روشی که می‌گیریم:

$$\mathbb{P} \left[\sum_{i=1}^n (w_i - z_i) \geq nt \right] \leq \exp(-n f_{t+1}) \leq \exp \left[-n \left(\frac{t}{2} + f_{0,1} \right) \right] \quad \square \text{ Q.E.D.}$$

حالت 2: ابتدا فرض می‌کنیم که (ϵ_0, f_0) و (ϵ_1, f_1) در سطح قابل دسترس باشند به گونه‌ای که: P_{110}, P_{111} و π_{110}, π_{111}

$$\rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \pi_{110} \leq 2^{-n\epsilon_0} \\ P_{110} \leq 2^{-n} \end{array} \right\} \text{ و } \left\{ \begin{array}{l} \pi_{111} \leq 2^{-n\epsilon_1} \\ \pi_{110} \leq 2^{-nf_1} \end{array} \right\} \quad \textcircled{I}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \epsilon_{\lambda}^* = \lambda \epsilon_0 + (1-\lambda) \epsilon_1 \leq \max(\epsilon_0, \epsilon_1) \\ f_{\lambda}^* = \lambda f_0 + (1-\lambda) f_1 \leq \max(f_0, f_1) \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2^{-n(\lambda \epsilon_0 + (1-\lambda) \epsilon_1)} \geq 2^{-n \max(\epsilon_0, \epsilon_1)} \geq 2^{-n\epsilon_0} \text{ و } 2^{-nf_0} \\ 2^{-n(\lambda \epsilon_1 + (1-\lambda) \epsilon_0)} \geq 2^{-n \max(\epsilon_0, \epsilon_1)} \geq 2^{-n\epsilon_1} \text{ و } 2^{-nf_1} \end{array} \right.$$

در نتیجه همان طایفه π و P نیز در مقادیر فوق حدت می‌مانند و در نتیجه چون π این حالت را که از سطح زیر

$(\epsilon_{\lambda}^*, f_{\lambda}^*)$ برار هر $\lambda \in [0, 1]$ به شرطی که از سطح زیر (ϵ_0, f_0) و (ϵ_1, f_1) در دسترس باشند و بدانند نتیجه گرفت

□ Q.E.D.

2 که نامیه از سطح زیر π و P در دسترس، باید یک نامیه در دسترس باشد. البته چون که π_{110} و π_{111} نیز در دسترس بود

و π طبق تبدیلی $\frac{1}{n} \log \frac{1}{\pi} \sim \epsilon$ تبدیلی می‌شوند، که در دسترس نیز بدانند نتیجه گرفت که (ϵ_0, f_0) نیز در دسترس است.

ادامه سوال 2: مطلوب است

$$(i) \pi_{110} = P\left(\sum_{k=1}^n \log\left(\frac{Q(X_k)}{P(X_k)}\right) \geq \tau = nt\right) \xrightarrow{\lambda > 0} P\left(e^{\sum_{k=1}^n \log\left(\frac{Q(X_k)}{P(X_k)}\right)} \geq e^{\lambda nt}\right)$$

$$\rightarrow \text{By Markov} \Rightarrow e^{-\lambda nt} E_{X_k \sim P}\left[e^{\sum_{k=1}^n \log\left(\frac{Q(X_k)}{P(X_k)}\right)}\right] \geq P(T(X^n) \geq nt)$$

let: $\psi_P(\lambda) = \log\left(E_{X \sim P}\left[e^{\lambda \log\left(\frac{Q(X)}{P(X)}\right)}\right]\right)$ L.H.S. از قضیه است:

$$P(T(X^n) \geq nt) \leq \inf_{\lambda > 0} e^{-\lambda nt} E_{X \sim P}\left[e^{\lambda \log\left(\frac{Q(X)}{P(X)}\right)}\right]^n = \exp\left[-n \cdot \sup_{\lambda > 0} \{\lambda t - \psi_P(\lambda)\}\right]$$

$$\Rightarrow P(T(X^n) \geq nt) \leq e^{-n\psi_P^*(t)} \quad \text{Q.E.D.}$$

let $\psi_P^*(t) = \sup_{\lambda > 0} \{\lambda t - \psi_P(\lambda)\}$ ما در بالا از فرم کابل استفاده کردیم نه شرط آخر این است.

(ii) $\pi_{011} = Q\left(\sum_{k=1}^n \log\left(\frac{P(X_k)}{Q(X_k)}\right) < \tau = nt\right) = Q\left(e^{-\sum_{k=1}^n \log\left(\frac{Q(X_k)}{P(X_k)}\right)} \geq e^{\lambda nt}\right)$

$$\rightarrow \text{By Markov} \Rightarrow e^{-\lambda nt} E_{X_k \sim Q}\left[e^{-\sum_{k=1}^n \log\left(\frac{Q(X_k)}{P(X_k)}\right)}\right] \geq Q(T(X^n) \geq nt)$$

let $\psi_Q(\lambda) = \log\left(E_{X \sim Q}\left[e^{\lambda \log\left(\frac{P(X)}{Q(X)}\right)}\right]\right)$ L.H.S. از قضیه است:

$$\Rightarrow Q(T(X^n) \leq nt) \leq \sup_{\lambda > 0} e^{-\lambda nt} E_{X \sim Q}\left[e^{+\lambda \log\left(\frac{P(X)}{Q(X)}\right)}\right]^n = \exp\left[-n \cdot \sup_{\lambda > 0} \{\lambda t - \psi_Q(\lambda)\}\right]$$

let $\psi_Q^*(t) = \sup_{\lambda > 0} \{\lambda t - \psi_Q(\lambda)\}$

$$\Rightarrow Q(T(X^n) \leq nt) \leq e^{-n\psi_Q^*(t)}$$

Q.E.D.

$$\begin{cases} \pi_{110}^{(n)} \leq e^{-n\psi_P^*(t)} \\ \pi_{011}^{(n)} \leq e^{-n\psi_Q^*(t)} \end{cases}$$

در نهایت (نتیجه) داریم که: $\forall t \geq E_{X \sim P}\left[\log \frac{P(X)}{Q(X)}\right] = -D_{KL}(P||Q)$

$\forall t \leq E_{X \sim Q}\left[\log \frac{P(X)}{Q(X)}\right] = D_{KL}(Q||P)$

$$\textcircled{III} \rightarrow E_0(t) = \frac{1}{n} \sup_{\pi_{110}} \log \pi_{110}^{(n)} = \frac{1}{n} \log \left[\exp(-n \psi_P^*(t)) \right] = \psi_P^*(t)$$

$$\rightarrow E_1(t) = \frac{1}{n} \sup_{\pi_{011}} \log \pi_{011}^{(n)} = \frac{1}{n} \log \left[\exp(-n \psi_Q^*(t)) \right] = \psi_Q^*(t) \quad (\text{cf. } \star)$$

: ψ_P^* و ψ_Q^* من ψ_P و ψ_Q الـ

$$\psi_Q(\lambda) = \log \left(\mathbb{E}_{x \sim q} \left[e^{\lambda T(x)} \right] \right) = \log \left(\sum_x e^{\lambda \log \frac{q(x)}{p(x)}} \cdot q(x) \right) = \log \left(\sum_x e^{\lambda \log \frac{q(x)}{p(x)}} \cdot q(x) \cdot \frac{p(x)}{q(x)} e^{\log \frac{q(x)}{p(x)}} \right)$$

→ change of measure:

$$\rightarrow \psi_Q(\lambda) = \log \left(\sum_x e^{(\lambda+1) \log \frac{q(x)}{p(x)}} p(x) \right) = \mathbb{E}_{x \sim p} \left[e^{(\lambda+1) T(x)} \right] = \psi_P(\lambda+1) = \psi_Q(\lambda) \quad (\star)$$

$$\Rightarrow \psi_Q^*(\lambda) = \sup_{\lambda \geq 0} \{ \lambda t - \psi_Q(\lambda) \} \stackrel{(\star)}{=} \sup_{\lambda \geq 0} \{ \lambda t - \psi_P(\lambda+1) \} = \sup_{\lambda \geq 0} \{ (\lambda+1)t - \psi_P(\lambda+1) \} - t$$

$$\Rightarrow \psi_Q^*(\lambda) = \psi_P^*(t) - t$$

: ψ_P^* و ψ_Q^* من ψ_P و ψ_Q الـ

$$\begin{cases} E_1(t) = \psi_Q^*(t) = \psi_P^*(t) - t \\ E_0(t) = \psi_P^*(t) \end{cases} \quad : \quad \forall D_{KL}(P||Q) \leq t \leq D_{KL}(Q||P)$$

Q.E.D. ■

IV

$$\begin{cases} \epsilon_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \frac{1}{\pi_{110}^{(n)}} \leq \inf_{Q: \mathbb{E}_Q(X) > \tau} \{ D_{KL}(Q \| P) \} \\ \epsilon_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \frac{1}{\pi_{011}^{(n)}} \leq \inf_{Q: \mathbb{E}_Q(X) < \tau} \{ D_{KL}(Q \| P) \} \end{cases}$$

مثل می بینیم که π_{110} و π_{011} کوانتال های بالا و پایین و کوانتال های converse را نشان می دهند و می بینیم که اگر ϵ_0, ϵ_1 بیشتر به ترتیب شوند می بینیم که $\frac{1}{\pi_{110}^{(n)}}$ و $\frac{1}{\pi_{011}^{(n)}}$ را به ترتیب محدودیت زیر نویسند:

$$\log \left(\frac{1}{P(X \in E)} \right) = D_{KL}(P_{X|X \in E} \| P_X) \quad \text{let } \hat{P} = P_{X^n} | \sum X_i > n\tau$$

$$\rightarrow \log \left[\frac{1}{\pi_{110}^{(n)}} \right] = D_{KL}(\hat{P}_{X^n} \| P_{X^n}) \geq \inf_{Q_{X^n}: \mathbb{E}_Q(\sum X_i) > n\tau} \{ D(Q_{X^n} \| P_{X^n}) \} \geq \sum_{j=1}^n D(Q_{X_j} \| P) = n D(\bar{Q} \| P)$$

X_i's are iid, KL properties

Q.E.D

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \frac{1}{\pi_{110}^{(n)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \frac{1}{\pi_{110}^{(n)}} \geq \inf_{Q: \mathbb{E}_Q(X) > \tau} \frac{1}{n} D_{KL}(Q \| P) = \psi_P^*(t) = \epsilon_0(t)$$

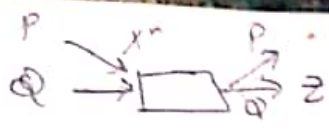
به طریق مشابه برای $\epsilon_1(t)$ جست می کنیم:

$$\log \frac{1}{P(X \in E)} = D_{KL}(P_{X|X \in E})$$

$$\rightarrow \log \left[\frac{1}{\pi_{011}^{(n)}} \right] = D_{KL}(\hat{P}_{X^n} \| P_{X^n}) \geq \inf_{Q_{X^n}: \mathbb{E}_Q(\sum X_i) < n\tau} \{ D(Q_{X^n} \| P_{X^n}) \} \geq \sum_{j=1}^n D(Q_{X_j} \| P) = n D(\bar{Q} \| P)$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \frac{1}{\pi_{011}^{(n)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \frac{1}{\pi_{011}^{(n)}} \geq \inf_{Q: \mathbb{E}_Q(X) < \tau} \{ D_{KL}(Q \| P) \} = \psi_P^*(H) = \psi_P^*(t) - t$$

در نتیجه می بینیم که ϵ_0 و ϵ_1 همان مقادیر $\psi_P^*(t)$ و $\psi_P^*(H)$ هستند. converse را می بینیم.


 چون نسیم) نتیاً منظور ال بیت مست = Achievability را نیز اثبات می‌کنیم:
 امکان دارد منظور ال این بیت است
 (در من بیت قبل از این نوشتیم)

$$\pi_{110} = \mathbb{P}\left[\sum_{k=1}^n X_k > n\gamma\right] = 1 - o(1)$$

X_i i.i.d

$$\xrightarrow{\text{DPI}} D_{kl}(P_{X_1-X_n} \| Q_{X_1-X_n}) \geq D_{kl}(P_Z \| Q_Z)$$

$$\begin{cases} Z \sim \text{Bern}(\epsilon) \\ Q|Z=0 = \pi_1 = 1-\epsilon \\ P(Z=0) = \pi_0 \approx e^{-n\epsilon} \end{cases}$$

$$D_{kl}(P_Z \| Q_Z) = P(Z=0) \log\left(\frac{P(Z=0)}{Q(Z=0)}\right) + P(Z=1) \log\left(\frac{P(Z=1)}{Q(Z=1)}\right)$$

$$= \left[(-\epsilon) \log(1-\epsilon) + \epsilon \log \epsilon\right] + \epsilon \log \frac{1}{1-e^{-n\epsilon}} + (1-\epsilon)n\epsilon$$

$$\approx -H_b(\epsilon) + (1-\epsilon)n\epsilon$$

$$\epsilon_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \frac{1}{\pi_{110}} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{D(Q_Z \| P_Z) + o(1/n)}{1-\epsilon} \right) \xrightarrow{\text{DPI}} \frac{D(Q_X \| P_X)}{1-\epsilon} \approx D_{kl}(Q_X \| P_X)$$

حال اگر Q را Q_{X^n} بگیریم: جواب می‌دهد:

$$\epsilon_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{Q: E_Q(X) > \gamma} \frac{1}{\pi_{110}} \leq \inf_{Q: E_Q(X) > \gamma} \left\{ D_{kl}(Q_{X^n} \| P_{X^n}) \right\} \quad \text{Q.E.D.}$$

Achievability

ادامه سوال 2: ابتدا π_0 و π_1 را می‌بینیم که برابر $\pi_{1|0}$ و $\pi_{0|1}$ که $\pi_1 + \pi_0 = 1$ داریم

$$P_e = \pi_0 \pi_{1|0} + \pi_1 \pi_{0|1} \geq \min \{ \pi_{0|0}, \pi_{1|1} \} \quad \text{و} \quad \varepsilon = \frac{1}{n} \log(P_e)$$

حال اگر در t نیز به همین فزاینده است: (فشار) $\varepsilon_1 \sim \pi_{1|0}$ و $\varepsilon_0 \sim \pi_{0|1}$ که به یک می‌رسد و اگر که نسبت اندک

$$\varepsilon = \sup_t \inf_{\pi_0, \pi_1} \{ P_e \} = \sup_t \{ \min \{ \varepsilon_1, \varepsilon_0 \} \}$$

نشان می‌دهد که نسبت ε از میانگین نزدیک‌ترین است که در سوال داده شده بود و داریم:

$$-D_{KL}(P||Q) \leq \varepsilon \leq D_{KL}(Q||P)$$

از طرف دیگر در نسبت قبل ثابت کردیم که:

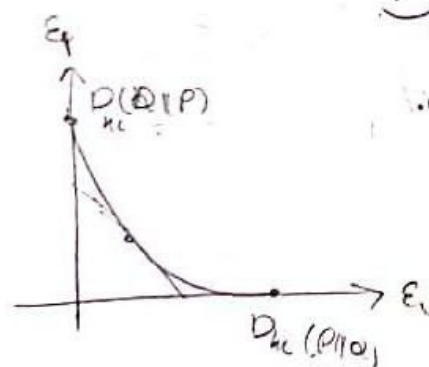
$$\begin{cases} \varepsilon_1(t) = \psi_p^*(t) \\ \varepsilon_0(t) = \psi_q^*(t) = \psi_p^*(t) - t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \varepsilon_0 > \varepsilon_1 & \text{if } t > 0 \\ \varepsilon_0 < \varepsilon_1 & \text{if } t < 0 \end{cases}$$

که نتیجه برعکس

$$\varepsilon = \sup_t \begin{cases} \psi_p^*(t) & t > 0 \\ \psi_p^*(t) - t & t < 0 \end{cases}$$

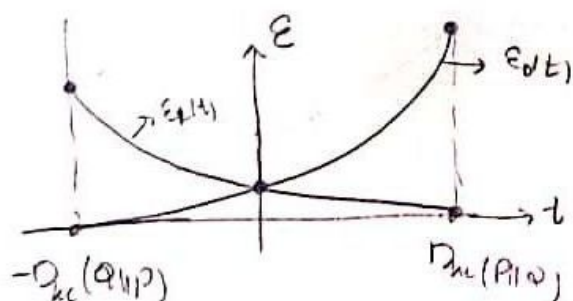
اینجا بار $\psi_p^*(t)$ که در اصل کره داشتیم که $t=0$ جواب می‌دهد بیندازیم و به آینه‌ای آن $\psi_q^*(t)$ نیز در $t=0$ به $\psi_p^*(t)$ می‌رسد (که $\psi_q^*(t) = \psi_p^*(t) - t$) و در نتیجه در هر دو حالت $\psi_p^*(0)$ جواب می‌دهد. اثبات:

نشان می‌دهد که در این $\psi_p^*(t)$ برای $t > 0$ و $\psi_q^*(t)$ برای $t < 0$ می‌باشد و در $t=0$ نیز در $\psi_p^*(0)$ می‌رسد. در نتیجه ε به سبب t صعودی و به سبب $\varepsilon_1(t)$ نزولی است.



$$\psi_q^*(t) = \psi_p^*(t) \text{ at } t=0$$

از طرف دیگر چون در $t=0$ $\min$ می‌دهد و $t=0$ به $\psi_p^*(0)$ می‌رسد



$$\Rightarrow \varepsilon = \max_t \min_{(\varepsilon_0, \varepsilon_1) \in \mathcal{E}} \left\{ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \frac{1}{P_e^{(n)}} \right\} = \psi_p^*(0)$$

سوال 3: ابتدا نقاط را بصورت یکدست نمی‌کنیم. در کل 2^n نقطه داریم و احتمال در یک $\frac{1}{2^n}$ است. همچنین احتمال اینکه به نام بردار مقدار X باشد $\frac{1}{2}$ است. حال می‌توانیم $f(r_0, n)$ را بر حسب احتمال بنویسیم. داریم:

$$f(r_0, n) = 2^n \times \mathbb{P}[\|X\|_2 \geq r_0 \sqrt{n}] = 2^n \times \mathbb{P}[\|X\|_2^2 \geq n r_0^2] \leq \frac{2^n}{n r_0^2} \mathbb{E}[\|X\|_2^2]$$

$$\mathbb{E}[\|X\|_2^2] = \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^n X_i^2\right] = n \mathbb{E}[X_i^2] = \frac{5n}{2} \rightarrow f(r_0, n) \leq \frac{2^n}{n r_0^2} \times \frac{5n}{2} = \frac{2^n \cdot 5}{2 r_0^2}$$

$$\exp(f(r_0, n)) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log f(r_0, n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(n + \log\left(\frac{5}{2 r_0^2}\right) \right) = 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log\left(\frac{5}{2 r_0^2}\right)$$

حال اگر $r_0^* = \alpha(r_0) \sqrt{n}$ باشد و در این صورت $f(r_0^*, \sqrt{n})$ را می‌توانیم بنویسیم.

$$f(\alpha(\sqrt{n}), n) \leq 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \frac{5}{2n} = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log n}{n} = 1$$

از طرف دیگر چون $1 = f(r_0, n)$ داریم به تبع
 اگر $r_0 < r_0^*$: $\exp[f(r_0, n)] = 1$ در همین بار $r_0 > r_0^*$ چون که r_0 مقداری بالاتر از r_0^* است پس $0(r_0) > 0(\sqrt{n})$ در این صورت $\frac{1}{n} \log\left(\frac{5}{2 r_0^2}\right)$ منفی می‌شود و توان بهار exponent ≤ 1 است.

$$\forall r_0 > r_0^* : \exp[f(r_0, n)] \leq 1$$

40: از تقسیم می‌توانیم به دست آوریم که $P_2(x)$ را کمینه کردیم و باید یقین است و باید به دست بیاوریم $P_2(x)$ را جدا کرد: ثابت.

(I)

$$P_E^{(n)} = \pi_1 \alpha_n + \pi_2 \beta_n = \pi_1 P_1^{(n)}(X^n \setminus A^{(n)}) + \pi_2 P_2^{(n)}(X^n) = \pi_1 + \pi_2 P_2^{(n)}(A^{(n)}) - \pi_1 P_1^{(n)}(A^{(n)})$$

$$\min_{A^{(n)} \subseteq X^n} P_E^{(n)} = \pi_1 + \min_{A^{(n)} \subseteq X^n} \{ \pi_2 P_2^{(n)}(A^{(n)}) - \pi_1 P_1^{(n)}(A^{(n)}) \} = \pi_1 + \min_{A^{(n)} \subseteq X^n} \left\{ \sum_{x \in X^n} \pi_2 P_2^{(n)}(x) - \pi_1 P_1^{(n)}(x) \right\} \times \mathbb{1}(x \in A^{(n)})$$

که مثلاً بدیم $A^{(n)} = \{x \mid \pi_1 P_1^{(n)}(x) \geq \pi_2 P_2^{(n)}(x)\}$ به سبب ML:

$$\min_{A^{(n)} \subseteq X^n} P_E^{(n)} = \pi_1 - \pi_1 P_1(A^{(n)}) + \pi_2 P_2(A^{(n)}) = \pi_1 P_1 \left[\frac{P_1(x)}{P_2(x)} < \frac{\pi_2}{\pi_1} \right] + \pi_2 P_2 \left[\frac{P_1(x)}{P_2(x)} > \frac{\pi_2}{\pi_1} \right]$$

$$\begin{cases} \psi_P^*(\lambda) = \inf_{\lambda \in \mathbb{R}} \{ -\psi_P(\lambda) \} = -\inf_{\lambda \in \mathbb{R}} \psi_P(\lambda) \\ \psi_P^*(0) = -\inf_{\lambda \in \mathbb{R}} \psi_P(\lambda) \end{cases}$$

$$\psi_Q^*(0) = \psi_P^*(0) = \min_{P_2(x)} P_E \quad \text{اما در اینجا 5, 4 به دست می‌آید که} \\ \hookrightarrow = -\inf_{\lambda} \psi_P(\lambda) = -\inf_{\lambda} \psi_{P_2}(\lambda)$$

و از آنجا که $\psi_P(\lambda)$ و $\psi_{P_2}(\lambda)$ یکسان است پس از مشتق گرفتن داریم:

$$\begin{cases} \frac{d}{d\lambda} \psi_P(\lambda) = \frac{d}{d\lambda} \log \mathbb{E}_P[e^{\lambda T}] = \frac{1}{\mathbb{E}_P[e^{\lambda T}]} \mathbb{E}_P[T e^{\lambda T}] \\ \frac{dT}{d\lambda} = \log \frac{dQ}{dP} \end{cases}$$

اما به دست می‌آید که $\psi_P(\lambda)$ و $\psi_{P_2}(\lambda)$ یکسان است پس از مشتق گرفتن داریم:

$$\frac{d}{d\lambda} \psi_P(\lambda) = \frac{d}{d\lambda} \mathbb{E}_P \left[e^{\lambda \log \frac{Q(x)}{P(x)}} \right] = \left[\sum_x P(x) e^{\lambda \log \frac{Q(x)}{P(x)}} \left(\log \frac{Q(x)}{P(x)} \right) \right]$$

$$= \sum_x P(x) \cdot \log \left(\frac{Q(x)}{P(x)} \right) \cdot \left(\frac{Q(x)}{P(x)} \right)^\lambda = 0 \quad \text{چون به سبب این که } \sum_{y \in X} P_1^{1-\lambda}(y) P_2^{1-\lambda}(y) = 0$$

$$\text{let } P_{\lambda}(x) = \frac{P_1(x)^{\lambda} P_2(x)^{1-\lambda}}{\sum_{y \in X} P_1(y)^{\lambda} P_2(y)^{1-\lambda}}$$

$$\sum_x \frac{P_1^{1-\lambda}(x) Q(x)^{\lambda} \left(\log \frac{Q(x)}{P(x)} \right)}{\sum_{y \in X} P_1^{1-\lambda}(y) P_2^{1-\lambda}(y)} = 0$$

$$\mathbb{E}_{x \sim P_{\lambda}} [T] = 0$$

$$D_{KL}(P_{\lambda} \| Q) = D_{KL}(P_{\lambda} \| P) \quad \text{نویسه دیگری:} \quad \mathbb{E}_{x \sim P_{\lambda}} \left[\lambda \log \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{dQ}{dP} \right] = 0$$

حال اگر P و Q را P_1 و P_2 بگیریم، داریم $\mathbb{E}_{x \sim P_{\lambda}} [T] = 0$ به سبب این که $\mathbb{E}_{x \sim P_{\lambda}} [T] = 0$

$$\exists \lambda^* = \arg \max_{\lambda} \{ \psi_P^*(\lambda) \} = \arg \max_{\lambda} \{ \psi_{P_2}^*(\lambda) \}$$

$$0^* = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \frac{1}{P_E^{(n)}} = \inf_{\lambda} \{ \psi_P^*(\lambda) \} = \inf_{\lambda} \{ \psi_{P_2}^*(\lambda) \} = D_{KL}(P_1 \| P_2) = D_{KL}(P_1 \| P_2)$$

$\Rightarrow 2, 6, 10$

II

$$C(P_1, P_2) = \min_{0 \leq \lambda \leq 1} -\log \left[\mathbb{E}_{X \sim P_2} \left[\left(\frac{P_1(X)}{P_2(X)} \right)^\lambda \right] \right]$$

می‌دانیم که برای $0.5 \leq \lambda$ ، $P_1^\lambda P_2^{1-\lambda}$ ممیانس است. در نتیجه چون λ نیز ممیانس است و ممیانس کمینه است است، نتیجه می‌گیریم که $C(P_1, P_2)$ نسبت به λ ممیانس است و از مشتق می‌گیریم داریم: (۱)

$$\frac{\partial C(\lambda)}{\partial \lambda} = \frac{\mathbb{E}_{X \sim P_2} \left[\log \left(\frac{P_1(X)}{P_2(X)} \right) \left(\frac{P_1(X)}{P_2(X)} \right)^\lambda \right]}{\mathbb{E}_{X \sim P_2} \left[\left(\frac{P_1(X)}{P_2(X)} \right)^\lambda \right]} = 0 \Rightarrow \sum_x P_1^\lambda(x) P_2^{1-\lambda}(x) \log \left(\frac{P_1(x)}{P_2(x)} \right) = 0$$

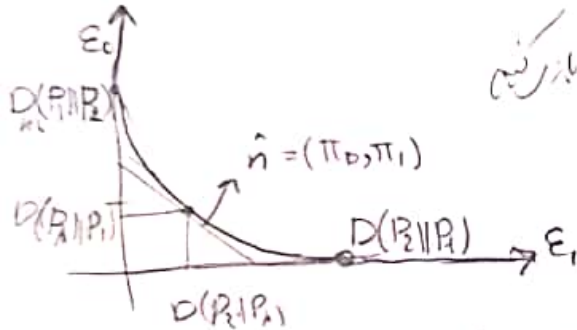
$$0 = \mathbb{E}_{X \sim P_2} \left[\log \left(\frac{P_1(X)}{P_2(X)} \right) \right]$$

۱) در کجایی اول می‌بینیم که این فاصله را داشتیم:

$$\left(\frac{P_1(x)}{P_2(x)} \right)^\lambda = e^{\lambda \log \frac{P_1(x)}{P_2(x)}} \quad (۲)$$

$$\mathbb{E}_{X \sim P_2} \left[\log \left(\frac{P_1(X)}{P_2(X)} \right) \right] = 0$$

حال چون هر یک از P_1 و P_2 ممیانس است و ما می‌دانیم در $x \in \mathcal{X}$ که $P_1 = P_2$ نتیجه می‌گیریم که $P_1 = P_2$ و از این به بعد می‌توانیم نتیجه بگیریم:

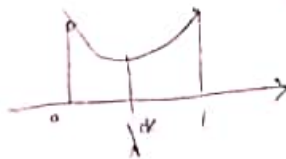


$$\begin{cases} D^* = D_{KL}(P_1 \parallel P_1) = D_{KL}(P_1 \parallel P_2) = C(P_1, P_2) \\ C(P_1, P_2) = \min_{\lambda \in [0,1]} -\log \left[\mathbb{E}_{X \sim P_2} \left(\frac{dP_1}{dP_2} \right)^\lambda \right] \end{cases}$$

Q.E.D.

وقت می‌گیریم که λ به ممیانس برسد و اگر $\lambda = 0$ یا $\lambda = 1$ نیز نقطه ممیانس جواب می‌دهد که مقدار بود و در واقع:

$$C(P_1, P_2) \Big|_{\lambda=0}^{\lambda=1} = 0$$



i) $X \sim \text{Bin}(n, p)$
 $X_1, \dots, X_n \sim p$ $\left\{ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \frac{1}{P\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \geq \gamma\right)} = \inf_{Q: E(X) \geq \gamma} \left\{ D_{KL}(P \parallel Q) \right\} \right.$

طبق قضیه
 Sanov برای اینجمله:
 در نتیجه داریم:

$$P\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \geq \gamma\right) \leq \exp(-n \cdot \inf_{Q: E(X) \geq \gamma} \{ D_{KL}(P \parallel Q) \})$$

در نتیجه اگر $X_i \sim \text{Ber}(p)$ باشد در این صورت $Y = \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Bin}(n, p)$ است.
 که قضیه در مورد کمر به $P\left[\sum_{i=1}^n X_i \geq k\right]$ باشد که $Y = \frac{k}{n}$ بگذاریم و داریم

$$P\left[\sum_{i=1}^n X_i \geq k\right] = P\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \geq \frac{k}{n}\right] \leq \exp\left(-n \cdot \inf_{Q: E(X) \geq \frac{k}{n}} \{ D_{KL}(Q, P) \}\right)$$

$$\begin{cases} Q \sim \text{Ber}(q) \\ P \sim \text{Ber}(p) \end{cases}$$

و در این بین که $E_Q(X) = \frac{k}{n}$ باشد

$$D_{KL}(P \parallel Q) = d(P \parallel Q) \rightarrow \inf_{Q: E_Q(X) = \frac{k}{n}} q \log \frac{q}{p} + (1-q) \log \frac{1-q}{1-p}$$

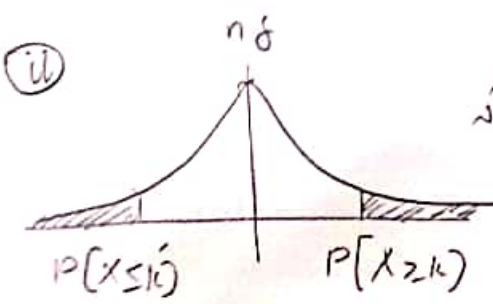
$$\frac{\partial}{\partial q} d(P, q) = 1 + \log q - \log p + \log(1-p) - 1 - \log(1-q) = 0 \rightarrow \text{either } \frac{q}{1-q} = \frac{p}{1-p}$$

$q=p$

$q=1$ یا $q=0$

و $q \neq p$ و $q \neq 1$ و $q \neq 0$ پس باید $q=p$ باشد. در نتیجه داریم:

$$P\left[\sum_{i=1}^n X_i \geq k\right] \leq \exp(-n \cdot D_{KL}(\text{Ber}(\frac{k}{n}) \parallel \text{Ber}(p))) \quad \forall k \geq EY = np$$



حال از نمودارهای بالا بزرگ و قضیه حد مرکزی استفاده می‌کنیم:
 اگر به توزیع Y وقتی که $n \rightarrow \infty$ نگاه کنیم، چون نسبت به وسط آن که np است متقارن است $P(X \geq k) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(X \leq k')$
 $k' = np + k$

$$\Rightarrow P[X \geq k] = P[X \leq k'] \leq \exp(-n d(\frac{k}{n} \parallel P)) = \exp(-n D_{KL}(\text{Ber}(\frac{k'}{n}) \parallel \text{Ber}(p)))$$

$\forall k' \leq EY = np$

② II

الامثلة 5: $d(\frac{k}{n} || P)$ كذا في وقت قبل ان نكتب دليله

$$IP(X \geq k) \leq \exp \left[-n \cdot \left(\frac{k}{n} \log \frac{k}{np} + \frac{n-k}{n} \log \left(\frac{n-k}{n-p} \right) \right) \right]$$

now since

$$\forall u, v \in [0, 1]^2 : x \log \frac{x}{y} \geq x - y \Rightarrow \left. \begin{array}{l} \text{let } k = u EX = unp \\ \text{if } k < np \Rightarrow (u < 1) \end{array} \right\} \frac{k}{n} = up$$

$$d(\frac{k}{n} || P) = d(up || P) = up \log u + (1-up) \log \left(\frac{1-up}{1-p} \right)$$

$$\text{now let } \left. \begin{array}{l} x = 1-up \\ y = 1-p \end{array} \right\} d(\frac{k}{n} || P) \geq up \log(u) + [1-up - (1-p)] = up \log u + p(1-u)$$

$$d(\frac{k}{n} || P) = P \left[\underbrace{u \log u + (1-u)}_{f(u)} \right] = Pf(u) \quad \left. \begin{array}{l} EX = np \end{array} \right\} n d(\frac{k}{n} || P) \geq np f(u) = f(u) EX$$

$$\Rightarrow IP(X \geq k) \leq \exp(-n d(\frac{k}{n} || P)) \leq \exp(-n \cdot f(u) EX) \quad (0 < u < 1)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} IP(X \leq k) \leq \exp(-n d(\frac{k}{n} || P)) \leq \exp(-n \cdot f(u) EX)$$

$$u > 1 \quad \left\{ \begin{array}{l} k = u EX = unp \\ EX \geq np \end{array} \right. \quad \text{الوقت لم يبق}$$

$$\frac{Q.E.D.}{\text{}} \quad \left\{ \begin{array}{l} IP(X \geq k) \leq \exp(-n f(u) EX) : 1 > u > p \\ IP(X \leq k) \leq \exp(-n f(u) EX) : u > 1 \end{array} \right. \quad \text{في وقت آخر}$$

$$f(u) = \int_1^u \frac{u-n}{n} du \geq \int_1^u \frac{u-x}{u} dx = \frac{1}{u} \int_1^u (u-n) dx = \frac{(u-1)^2}{2u} \quad \text{Q.E.D.}$$

$$\text{الوقت لم يبق} \quad f(u) \leq \frac{(u-1)^2}{2u}$$

$$IP(X \geq u EX) \leq \exp(-f(u) EX) \leq \exp\left(-\frac{(u-1)^2}{2u} EX\right) \rightarrow u > 1 \Rightarrow \hat{u} = \frac{u}{EX}$$

$$\text{now let } u = EX + t = np + t$$

$$IP(X \geq t + np) \leq \exp \left(-EX \cdot \frac{(t/EX)^2}{2 \cdot \frac{(EX+t)}{EX}} \right) = \exp \left(\frac{-t^2}{2(EX+t)} \right)$$

$$EX = np \rightarrow IP[X \geq np + t] \leq \exp \left(\frac{-t^2}{2(np+t)} \right) \quad \text{Q.E.D.}$$

(IV) $D_n(P||Q) = \sum_n P(n) \log \frac{P(n)}{Q(n)} = 2 \sum_n P(n) \log \sqrt{\frac{P(n)}{Q(n)}} = -2 \sum_n P(n) \log \sqrt{\frac{Q(n)}{P(n)}}$ 250/2 ~ 125

since $(\log u \geq u-1) \forall u \Rightarrow D_n(P||Q) \geq 2 \sum_n P(n) \left[1 - \sqrt{\frac{Q(n)}{P(n)}} \right]$
 $u = \frac{Q(n)}{P(n)} \longrightarrow Q \ll P$ مرفوع

$\Rightarrow D_n(P||Q) \geq 2 \sum_n \sqrt{P(n)} (\sqrt{P(n)} - \sqrt{Q(n)}) \geq 2 \sum_n (\sqrt{P(n)} - \sqrt{Q(n)}) (\sqrt{P(n)} - \sqrt{Q(n)})^2$

① $\sqrt{P(n)} \geq \sqrt{P(n)} - \sqrt{Q(n)}$
 ② $u \geq 0 \Rightarrow 2u \geq u$

$\Rightarrow D_n(P||Q) \geq \sum_n (\sqrt{P(n)} - \sqrt{Q(n)})^2 \Rightarrow \left. \begin{matrix} P \sim \text{Ber}(p) \\ Q \sim \text{Ber}(q) \end{matrix} \right\} d(P||Q) \geq (\sqrt{p} - \sqrt{q})^2$

let $q = k/n \Rightarrow d(\frac{k}{n} || p) \geq (\sqrt{\frac{k}{n}} - \sqrt{p})^2$

$\begin{cases} IP[X \geq k] \leq \exp(-n d(\frac{k}{n} || p)) \\ IP[X \leq k] \leq \exp(-n d(\frac{k}{n} || p)) \end{cases}$ كل واحد من هذين (I) مرفوع
 $\sqrt{k} = t + \mathbb{E}\sqrt{X} = \sqrt{np} + t$ كل واحد من هذين
 $t > 0 \Rightarrow \sqrt{k} > \sqrt{np}$

(i) $IP[\sqrt{X} \geq \sqrt{k}] = IP[\sqrt{X} - \sqrt{np} \geq t] \leq \exp(-n d(\frac{k}{n} || p)) \leq \exp(-n (\sqrt{\frac{k}{n}} - \sqrt{p})^2)$

$\Rightarrow IP[X \geq k] \leq \exp(-n (\frac{\sqrt{np} + t}{\sqrt{n}} - \sqrt{p})^2) = \exp(-\frac{nt^2}{n}) = \exp(-t^2)$ Q.E.D.

(ii) $IP[X \leq k] = IP[\sqrt{X} \leq \sqrt{k}]$ كل واحد من هذين مرفوع
 $\sqrt{k} = -t + \mathbb{E}\sqrt{X} = -t + \sqrt{np}$
 $\sqrt{k} < \sqrt{np}$
 $t > 0$
 $\leq IP[\sqrt{X} - \sqrt{np} \leq -t] \leq \exp(-n d(\frac{k}{n} || p))$
 $\leq \exp(-n (\sqrt{\frac{k}{n}} - \sqrt{p})^2) = \exp(-\frac{nt^2}{n}) = \exp(-t^2)$ Q.E.D.

$\begin{cases} IP[\sqrt{X} - \sqrt{np} \geq t] \leq e^{-t^2} \\ IP[\sqrt{X} - \sqrt{np} \leq -t] \leq e^{-t^2} \end{cases} \quad t > 0$ كل واحد من هذين مرفوع

سوال 6: فرض کنیم که f^* ، بیشینه کننده $V_{\alpha, \beta, r, s, t}$ باشد. داریم: $\chi^{\text{IR}} \Rightarrow (P_x \ll Q_x)$ (تابع ارزا به IR)

$$\sup_{f \in \chi^{\text{IR}}} V_{\alpha, \beta, r, s, t}(P_x \ll Q_x) = V_{\alpha, \beta, r, s, t}(P_x \ll Q_x)|_{f^*} \geq V_{\alpha, \beta, r, s, t}(P_x \ll Q_x)|_f : \forall f \in \chi^{\text{IR}}$$

حال می‌دانیم که در (1) $V_{\alpha, \beta, r, s, t}$ تابع ارزان است (نسبت به f)
 (-) قدرت بگیر کیفیت عددی تاثیر نداشته باشد. $V_{\alpha, \beta, r, s, t}(P_x \ll Q_x)|_{f^*} = V_{\alpha, \beta, r, s, t}(P_x \ll Q_x)|_{f^* + c}$

$$\begin{aligned} V_{\alpha, \beta, r, s, t}(P_x \ll Q_x)|_{f^* + c} &= \mathbb{E}_{P_x}[f^*(x) + c] - r \mathbb{E}_{Q_x}[f^*(x) + c] - s \log(\mathbb{E}_{P_x}[\exp(\alpha f^*(x) + \alpha c)]) - t \log(\mathbb{E}_{Q_x}[\exp(\beta f^*(x) + \beta c)]) \\ &= c + \mathbb{E}_{P_x}[f^*(x)] - rc - r \mathbb{E}_{Q_x}[f^*(x)] - s \alpha - s \log(\mathbb{E}_{P_x}[\exp(\alpha f^*(x))]) - t \beta - t \log(\mathbb{E}_{Q_x}[\exp(\beta f^*(x))]) \\ &= V_{\alpha, \beta, r, s, t}(P_x \ll Q_x)|_{f^*} + c(1 - r - \alpha s - \beta t) \end{aligned}$$

حال اگر $c \rightarrow \infty$ ، معادله $c(1 - r - \alpha s - \beta t)$ را در نظر بگیریم، در این صورت، $V_{\alpha, \beta, r, s, t} = \infty$ و در این صورت اتران فوق قبول نیست.

$$V_{\alpha, \beta, r, s, t}(P_x \ll Q_x)|_{f^*} = \begin{cases} \infty & \text{if } 1 \neq r + \alpha s + \beta t \\ V_{\alpha, \beta, r, s, t}(P_x \ll Q_x)|_{f^* + c} & \text{if } r + \alpha s + \beta t = 1 \end{cases}$$

* (A) می‌دانیم که تابع $\exp$ آنکه آید است در مرتبه $\mathbb{E} \exp(x) \geq \exp(\mathbb{E} x)$ ؛ بنابراین تابع $\exp$ طبق مرتبه

$$\sup_{f \in \chi^{\text{IR}}} V_{\alpha, \beta, r, s, t}(P_x \ll Q_x) = \sup_{f \in \chi^{\text{IR}}} V_{\alpha, \beta, r, s, t}(P_x \ll Q_x) \geq 0$$

$$\begin{aligned} &\geq \sup_{f \in \chi^{\text{IR}}} \left\{ \mathbb{E}_{P_x}[f(x)] - r \mathbb{E}_{Q_x}[f(x)] - s \log(\exp(\alpha \mathbb{E}_{P_x} f(x))) - t \log(\exp(\beta \mathbb{E}_{Q_x} f(x))) \right\} \\ &= \sup_{f \in \chi^{\text{IR}}} \left\{ \mathbb{E}_{P_x}[f(x)] - \mathbb{E}_{Q_x}[f(x)](r + \alpha s + \beta t) \right\} \geq c(1 - (\alpha s + \beta t + r)) = 0 \end{aligned}$$

$$\sup_{f \in \chi^{\text{IR}}} \mathcal{H}(P_x, Q_x; f) \geq \mathcal{H}(P_x, Q_x; f(x) = c)$$

از مقدار $\mathcal{H}(P_x, Q_x; f)$ که کمتر از مقدار $\mathcal{H}(P_x, Q_x; f(x) = c)$ است

$$\Rightarrow V_{\alpha, \beta, r, s, t}(P_x \ll Q_x) \geq 0$$

Q.E.D

III: $V_{\alpha, \beta, r, s, t}(P_X \| Q_X) \geq 0$ (چون $Q_X = P_X$ در $\mathcal{P}_X$ است) $\Rightarrow$ درستی تبدیل به است $\Rightarrow$ Q.E.D

$$V_{\alpha, \beta, r, s, t} = \sup_{f \in \mathcal{X}^{\mathbb{R}}} \left\{ \mathbb{E}_P[f(x)](r+1) - s \log(\mathbb{E}_{P_X}[e^{\alpha f(x)}]) - t \log(\mathbb{E}_{P_X}[e^{\beta f(x)}]) \right\}$$

فرض کنیم $\rightarrow$

$$\leq \mathbb{E}_{P_X}[f(x)](1-r-\alpha s-\beta t) = 0 \quad (\text{چون } \alpha + \beta + r = 1)$$

Q.E.D ■

(*) $\rightarrow (V_{\alpha, \beta, r, s, t}(P_X \| P_X) \geq 0) \wedge (V_{\alpha, \beta, r, s, t}(P_X \| P_X) \leq 0) \Rightarrow V_{\alpha, \beta, r, s, t}(P_X \| P_X) = 0$

IV: $f \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$

ابتدا معین است که $P_{X,Y}$ و $Q_{X,Y}$ در $\mathcal{P}_{X,Y}$ است. $\alpha + \beta + r = 1$ فرض می‌کنیم.

$$V_{\alpha, \beta, r, s, t}(P_{X,Y} \| Q_{X,Y}) = \sup_{f \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}} \left\{ \mathbb{E}_{P_{X,Y}}[f(x,y)] - r \mathbb{E}_{Q_{X,Y}}[f(x,y)] - s \log \left[\mathbb{E}_{Q_{X,Y}}[e^{\alpha f(x,y)}] \right] - t \log \left[\mathbb{E}_{Q_{X,Y}}[e^{\beta f(x,y)}] \right] \right\}$$

$$= \sup_{f \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}} \left\{ \mathbb{E}_P \left[\mathbb{E}_{P_{Y|X}}[f(x,y)] \right] - r \mathbb{E}_Q \left[\mathbb{E}_{Q_{Y|X}}[f(x,y)] \right] - s \log \left[\mathbb{E}_Q \left[\mathbb{E}_{Q_{Y|X}}[e^{\alpha f(x,y)}] \right] \right] - t \log \left[\mathbb{E}_Q \left[\mathbb{E}_{Q_{Y|X}}[e^{\beta f(x,y)}] \right] \right] \right\}$$

$$\geq \sup_{f(x,y) = g(x)+c} \left\{ \mathbb{E}_P \left[\mathbb{E}_{P_{Y|X}}[g(x)+c] \right] - r \mathbb{E}_Q \left[\mathbb{E}_{Q_{Y|X}}[g(x)+c] \right] - s \log \left[\mathbb{E}_Q \left[\mathbb{E}_{Q_{Y|X}}[e^{\alpha(g(x)+c)}] \right] \right] - t \log \left[\mathbb{E}_Q \left[\mathbb{E}_{Q_{Y|X}}[e^{\beta(g(x)+c)}] \right] \right] \right\}$$

$$\geq \sup_{g \in \mathcal{X}^{\mathbb{R}}} \left\{ \mathbb{E}_P[g(x)+c] - r \mathbb{E}_Q[g(x)+c] - s \log \left[\mathbb{E}_Q[e^{\alpha g(x)}] \right] - s \log e^{\alpha c} - t \log \left[\mathbb{E}_Q[e^{\beta g(x)}] \right] - t \log e^{\beta c} \right\}$$

$$= V_{\alpha, \beta, r, s, t}(P_X \| Q_X) + c(1-r-\alpha s-\beta t) = V_{\alpha, \beta, r, s, t}(P_X \| Q_X)$$

در نهایت ثابت شد که:

$V_{\alpha, \beta, r, s, t}(P_{X,Y} \| Q_{X,Y}) \geq V_{\alpha, \beta, r, s, t}(P_X \| Q_X)$

که نتیجه دیگر از این است که $\alpha + \beta + r = 1$

Q.E.D ■

ادرس 60: بهارشی که در سمت III استفاده کردیم متولد شدیم.



از سمت قبل می بینیم که $(*) \quad V(P_X \| Q_X) \leq V(\hat{P}_{X|Y} \| \hat{Q}_{X|Y})$

کامینیت ثابت کنیم که به ازاء $\hat{Q}_{X|Y} = Q_X W_{Y|X}$ و $\hat{P}_{X|Y} = P_X W_{Y|X}$ داریم: $V(P_X \| Q_X) \geq V(\hat{P}_{X|Y} \| \hat{Q}_{X|Y})$ تا نتیجه بگیریم $V(P_X \| Q_X) = V(P_X W_{Y|X} \| Q_X W_{Y|X})$.

$$V_{\alpha, \beta, \gamma, \delta, t}(\hat{P}_{X|Y} \| \hat{Q}_{X|Y}) = V_{\alpha, \beta, \gamma, \delta, t}(P_X W_{Y|X} \| Q_X W_{Y|X}) =$$

$$= \sup_{f(x,y) \in \mathbb{R}} \left\{ \mathbb{E}_{P_X} \left[\mathbb{E}_{W_{Y|X}} f(x,y) \right] - \gamma \mathbb{E}_{Q_X} \left[\mathbb{E}_{W_{Y|X}} f(x,y) \right] - \delta \log \left(\mathbb{E}_{Q_X} \left[\mathbb{E}_{W_{Y|X}} e^{\alpha f(x,y)} \right] \right) - t \log \left(\mathbb{E}_{Q_X} \left[\mathbb{E}_{W_{Y|X}} e^{\beta f(x,y)} \right] \right) \right\}$$

$$\text{let } \mathbb{E}_{W_{Y|X}} [f(x,y)] = g(x) \Rightarrow \leq \sup_{g \in \mathbb{R}} \left\{ \mathbb{E}_{P_X} [g(x)] - \gamma \mathbb{E}_{Q_X} [g(x)] - \delta \log \left(\mathbb{E}_{Q_X} [e^{\alpha g(x)}] \right) - t \log \left(\mathbb{E}_{Q_X} [e^{\beta g(x)}] \right) \right\}$$

$$V_{\alpha, \beta, \gamma, \delta, t}(P_X \| Q_X)$$

Q.E.D.

در نتیجه ثابت شد که $(*) \quad V_{\alpha, \beta, \gamma, \delta, t}(P_X \| Q_X) \geq V_{\alpha, \beta, \gamma, \delta, t}(P_X W_{Y|X} \| Q_X W_{Y|X})$

حال باید ثابت کنیم که اگر P_X و Q_X را با یک ترکیب همبسته از آنها بسازیم که $\lambda \in (0,1)$ را نیز داریم.

$$P_{\lambda} = \lambda P + \bar{\lambda} Q$$

$$\text{let } Z \sim \text{Ber}(\lambda)$$

$$P_{X|Z} = \begin{cases} P_{\lambda} & Z=0 \\ P_{\bar{\lambda}} & Z=1 \end{cases}$$

$$Q_{X|Z} = \begin{cases} Q_{\lambda} & Z=0 \\ Q_{\bar{\lambda}} & Z=1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow V(P_{X2} \| Q_{X2}) \geq \mathbb{E}_{P_Z} [V(P_{X|Z} \| Q_{X|Z})] = \lambda V(P_{\lambda} \| Q_{\lambda}) + \bar{\lambda} V(P_{\bar{\lambda}} \| Q_{\bar{\lambda}})$$

$$\stackrel{\text{DPI}}{\Rightarrow} V(P_{X2} \| Q_{X2}) \geq V(P_X \| Q_X) = V(\underbrace{\lambda P_{\lambda} + \bar{\lambda} P_{\bar{\lambda}}}_{\text{marginal}} \| \underbrace{\lambda Q_{\lambda} + \bar{\lambda} Q_{\bar{\lambda}}}_{\lambda(P, Q) + \bar{\lambda}(P, Q)})$$

حال از بالا در می یابیم که $V_{\alpha, \beta, \gamma, \delta, t}(P_X \| Q_X)$ با شرط $r + s\alpha + \beta t = 1$ هر زوج توانی را می سازد.

Q.E.D.

$$f(x, y) = h(x) + g(y)$$

در این تیر سه مرتبه از قبل عمل میکنیم. داریم:

$$V_{\alpha, \beta, \gamma, \delta, t}(P_{XY} \| Q_X Q_Y) = \sup_{f \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}^{\mathbb{R}}} \left\{ \mathbb{E}_{P_{XY}}[f(x, y)] - \gamma \mathbb{E}_{Q_X Q_Y}[f(x, y)] - \delta \log \left(\mathbb{E}_{Q_X Q_Y} \left[e^{\alpha f(x, y)} \right] \right) - t \log \left(\mathbb{E}_{Q_X Q_Y} \left[e^{\beta f(x, y)} \right] \right) \right\}$$

$$\geq \sup_{f \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}^{\mathbb{R}}} \left\{ \mathbb{E}_{P_{XY}}[h(x) + g(y)] - \gamma \mathbb{E}_{Q_X Q_Y}[h(x) + g(y)] - \delta \log \left(\mathbb{E}_{Q_X Q_Y} \left[e^{\alpha(h(x) + g(y))} \right] \right) - t \log \left(\mathbb{E}_{Q_X Q_Y} \left[e^{\beta(h(x) + g(y))} \right] \right) \right\}$$

$$= \sup_{f \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}^{\mathbb{R}}} \left\{ \mathbb{E}_{P_X}[h(x)] - \gamma \mathbb{E}_{Q_X}[h(x)] - \delta \log \left(\mathbb{E}_{Q_X} \left[e^{\alpha h(x)} \right] \right) - t \log \left(\mathbb{E}_{Q_X} \left[e^{\beta h(x)} \right] \right) \right. \\ \left. + \mathbb{E}_{P_Y}[g(y)] - \gamma \mathbb{E}_{Q_Y}[g(y)] - \delta \log \left(\mathbb{E}_{Q_Y} \left[e^{\alpha g(y)} \right] \right) - t \log \left(\mathbb{E}_{Q_Y} \left[e^{\beta g(y)} \right] \right) \right\}$$

$$= \sup_{f \in \mathcal{X}^{\mathbb{R}}} (\quad) + \sup_{f \in \mathcal{Y}^{\mathbb{R}}} (\quad)$$

هر دو عبارت جداگانه از هم هستند و میتوان آنها را جدا کرد

$$= V_{\alpha, \beta, \gamma, \delta, t}(P_X \| Q_X) + V_{\alpha, \beta, \gamma, \delta, t}(P_Y \| Q_Y)$$

که در نهایت نتیجه داریم:

$$V_{\alpha, \beta, \gamma, \delta, t}(P_{XY} \| Q_X Q_Y) \geq V_{\alpha, \beta, \gamma, \delta, t}(P_X \| Q_X) + V_{\alpha, \beta, \gamma, \delta, t}(P_Y \| Q_Y)$$

که این خاصیت برای $D_{\alpha, \beta}$ نیز برقرار بود.

$$W_{\alpha}(P_X \| Q_X) = V_{\alpha, 0, 1 - \frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\alpha}, 0}(P_X \| Q_X)$$

$$= \sup_{f \in \mathcal{X}^{\mathbb{R}}} \left\{ \mathbb{E}_{P_X}[f(x)] - \left(1 - \frac{1}{\alpha}\right) \mathbb{E}_{Q_X}[f(x)] - \frac{1}{\alpha} \log \left(\mathbb{E}_{Q_X} \left[e^{\alpha f(x)} \right] \right) \right\}$$

$$\mathbb{E}_{Q_X} \left[e^{\alpha f(x)} \right] = \mathbb{E}_{Q_X} \left[\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\alpha^k f(x)^k}{k!} \right] = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\alpha^k}{k!} \mathbb{E}_{Q_X} [f(x)^k] \rightarrow f(x) \text{ در } \mathcal{C}^{\infty}$$

در آنگاه $\alpha \rightarrow 0$ قرار است. بر روی این بازه تغییر را باید داریم:

$$\mathbb{E}_{Q_X} \left[e^{\alpha f(x)} \right] = 1 + \alpha \mathbb{E}_{Q_X} [f(x)] + \frac{\alpha^2}{2} \mathbb{E}_{Q_X} [f(x)^2] + o(\alpha^3) = 1$$

$$\rightarrow \log(1+t) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{t^k (-1)^{k+1}}{k} \rightarrow \log(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + o(t^3)$$

$$\Rightarrow \log \left(\mathbb{E}_{Q_X} \left[e^{\alpha f(x)} \right] \right) = \log \left(1 + \alpha \mathbb{E}_{Q_X} [f(x)] + \frac{\alpha^2}{2} \mathbb{E}_{Q_X} [f(x)^2] + o(\alpha^3) \right)$$

در ادامه سوال 6 پیش از (VII)

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} W_\alpha(P_X \| Q_\alpha) = \sup_{f \in \mathcal{X}^{\mathcal{R}}} \left\{ C^2 \left(\mathbb{E}_{P_X}(f(X)) - \mathbb{E}_{Q_\alpha}(f(X)) \right)^2 + \frac{C^2}{2} \text{Var}_{Q_\alpha}(f(X)) \right\}$$

$$= \sup_{f \in \mathcal{X}^{\mathcal{R}}} \left\{ \frac{(\mathbb{E}_{P_X}(f(X)) - \mathbb{E}_{Q_\alpha}(f(X)))^2}{\text{Var}_{Q_\alpha}(f(X))} + \frac{1}{2} \frac{(\mathbb{E}_{P_X}(f(X)) - \mathbb{E}_{Q_\alpha}(f(X)))^2}{\text{Var}_{Q_\alpha}(f(X))} \right\}$$

$$= \frac{1}{2} \sup_{f \in \mathcal{X}^{\mathcal{R}}} \left\{ \frac{(\mathbb{E}_{P_X}(f(X)) - \mathbb{E}_{Q_\alpha}(f(X)))^2}{\text{Var}_{Q_\alpha}(f(X))} \right\} = \frac{1}{2} \chi^2(P_X \| Q_\alpha) \quad \text{Q.E.D.} \quad \blacksquare$$

سے فراموش نہ کیے کہ χ^2 بہ نسبت α اور β

صفت مینر کہ 5 صاب کریں: اگر $r + \alpha s + \beta t = 1$ اور $\alpha, \beta, r, s, t \geq 0$

$$V_{\alpha, \beta, r, s, t}(P_{XY} \| Q_X Q_Y) \geq V_{\alpha, \beta, r, s, t}(P_X \| Q_X) + V_{\alpha, \beta, r, s, t}(P_Y \| Q_Y) \quad (*)$$

حال اگر $\alpha = \alpha$, $\beta = 0$, $r = 1 - \frac{1}{\alpha}$, $s = \frac{1}{\alpha^2}$ و $t = 0$ رکھیں تو $\alpha \rightarrow 0$ صفت مینر کہ در بالا بہ نسبت α اور β ۔

$$\left\{ \begin{aligned} \lim_{\alpha \rightarrow 0} W_\alpha(P_{XY} \| Q_X Q_Y) &= \frac{\chi^2(P_{XY} \| Q_X Q_Y)}{2} = V_{\alpha, 0, 1 - \frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\alpha^2}, 0}(P_{XY} \| Q_X Q_Y) \\ \lim_{\alpha \rightarrow 0} W_\alpha(P_X \| Q_X) &= \frac{\chi^2(P_X \| Q_X)}{2} = V_{\alpha, 0, 1 - \frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\alpha^2}, 0}(P_X \| Q_X) \\ \lim_{\alpha \rightarrow 0} W_\alpha(P_Y \| Q_Y) &= \frac{\chi^2(P_Y \| Q_Y)}{2} = V_{\alpha, 0, 1 - \frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\alpha^2}, 0}(P_Y \| Q_Y) \end{aligned} \right\} \quad (**)$$

حال (*) و (**) با ہم یکجا لکھیں کہ:

$$\chi^2(P_{XY} \| Q_X Q_Y) \geq \chi^2(P_X \| Q_X) + \chi^2(P_Y \| Q_Y) \quad \text{Q.E.D.} \quad \blacksquare$$